

PBD - Introdução ao PLSQL

📅 Data	@24 de fevereiro de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Programação com Banco de Dados</u>

O que é PL/SQL

PL/SQL é uma linguagem procedural que promove diversos facilitadores relacionados á Engenharia de Software, dentre eles:

- Encapsulamento de dados
- Sobrecarga
- Tratamento de exceções
- etc.

PL/SQL é o mecanismo mais ágil de se realizar manipulação dos dados (não apenas processar instruções DML e DQL, e sim, criar estruturas de decisão, loop, e ou processamentos complexos) em um BD Oracle

Benefícios do PL/SQL

- Integração de instruções procedurais com instrução SQL
 - Permite a integração da SQL com estruturas de controle, repetição, etc
- Performance
 - Permite mesclar diversas instruções SQL que podem ser executadas como sendo uma única "job" e ou "transaction"
- Modularização
 - Organiza o código em blocos
 - Blocos podem ser aninhados em outros blocos
 - Agrupar logicamente as instruções dentro de blocos
 - Testar blocos aninhados dentro de outros blocos maiores
 - Segmentar a aplicação em módulos reduzidos a fim de reduzir a complexidade da aplicação, sobretudo, facilitar a manutenção
- Integração com diversas ferramentas da Oracle
 - PL/SQL Engine é integrado com ferramentas Oracle (Forms e Reports)
 - Instruções procedurais são executadas localmente (vantagem/performance)
 - Apenas as instruções SQL são enviadas para o servidor de BD
- Portabilidade
 - Códigos escritos em PL/SQL podem ser executados em qualquer BD Oracle
 - Independente do Sistema Operacional (SO) e plataforma
- Tratamento de Exceção
 - Permite realizar o tratamento de exceções de maneira eficiente, proporcionando o isolamento de exceções por bloco

Estrutura do Bloco

- DECLARE (opcional)
 - Variáveis, cursores, exceções definidas pelo usuário
 - A palavra chave DECLARE sinaliza o inicio dessa seção e termina com o inicio da seção executável

- Contém todas as variáveis, constantes, cursores e exceções definidas pelo usuário que são referenciadas nas seções executável e declarativa
- BEGIN (obrigatório)
 - Instruções SQL
 - Instruções PL/SQL
 - Inicia-se com a palavra-chave BEGIN e termina com a palavra-chave END
 - Contém instruções SQL para manipular dados no BD e instruções PL/SQL para manipular dados no bloco
- EXCEPTION (opcional)
 - Ações a serem executadas na ocorrência de erros
 - Inicia-se com a palavra-chave EXCEPTION
 - Incluída dentro de uma seção executável
 - Determina as ações a serem realizadas quando erros e condições anormais surgem na seção executável
- END; (obrigatório)

Criando bloco

```
SET serveroutput ON
DECLARE -- seção de declarações
    v_contador NUMBER; -- declaração de variavel
BEGIN -- seção executavel
    SELECT COUNT(1) INTO v_contador
    FROM tb_departamento; -- instrução SQL
    IF v_contador = 0 THEN -- instrução procedural
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nenhum funcionário cadastrado no esquema RH');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Existe' || to_char(v_contador) || ' funcionarios(s) cadastrado(s)
no esquema RH');
    END IF;
EXCEPTION -- seção de tratamento de exceção
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
END;
```

Tipos de Blocos

- Bloco Anônimo

```
[DECLARE]

BEGIN
    --instruções

[EXCEPTION]

END;
```

- Procedimento

```
PROCEDURE nome IS

BEGIN
    -- instruções
```

```
[EXCEPTION]
```

```
END;
```

- Função

```
FUNCTION noem RETURN tipo_dado IS
```

```
BEGIN
```

```
    -- instruções  
    RETURN valor;
```

```
[EXCEPTION]
```

```
END;
```

Blocos Aninhados

- Permite que uma seção executável ou de tratamento de exceção inclua outros blocos PL/SQL
- O aninhamento proporciona inúmeras vantagens, dentre elas, o isolamento e gerenciamento do código PL/SQL

```
SET serveroutput ON
```

```
-- INICIO DO BLOCO EXTERNO
```

```
DECLARE
```

```
    -- DECLARANDO VARIÁVEL
```

```
    v_contador NUMBER;
```

```
BEGIN -- SEÇÃO EXECUTÁVEL
```

```
    BEGIN -- SEÇÃO EXECUTÁVEL DENTRO DE UM BLOCO EXECUTÁVEL (BLOCO INTERNO)
```

```
        SELECT 1 INTO v_contador -- INSTRUÇÃO SQL
```

```
        FROM tb_empregado
```

```
        WHERE ROWNUM = 1; -- FIM DA INSTRUÇÃO SQL
```

```
    EXCEPTION
```

```
        WHEN OTHERS THEN
```

```
            v_contador :=0;
```

```
    END; -- TERMINO DO BLOCO INTERNO
```

```
IF v_contador = 0 THEN -- INSTRUÇÃO PROCEDURAL
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nenhum funcionário cadastrado no esquema de RH');
```

```
ELSE
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Existe ' || TO_CHAR(v_contador) || ' funcionário cadastrado no esquema de RH');
```

```
END IF;
```

```
EXCEPTION -- TRATAMENTO DE EXCEÇÃO
```

```
    WHEN OTHERS THEN
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
```

```
END; -- TERMINO DO BLOCO EXTERNO
```